IONOSCAN

CubeSat Educativo 1U para el Monitoreo de la Ionósfera

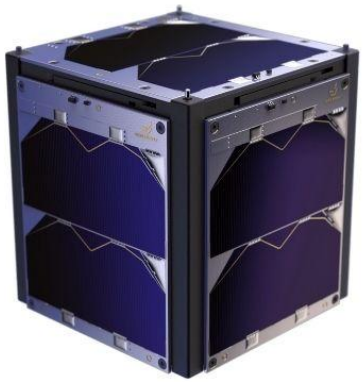
1. Concepto de la Misión

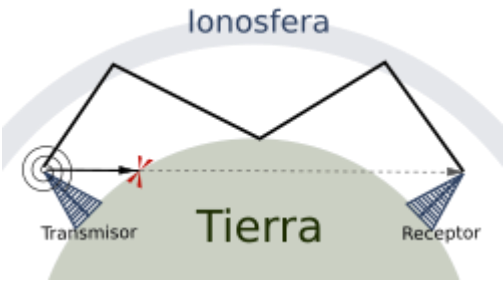
¿Qué es IONOSCAN?

IONOSCAN es un CubeSat educativo de formato 1U diseñado para realizar mediciones avanzadas de la ionósfera terrestre. Combina objetivos científicos con un fuerte componente educativo para estudiantes de ingeniería aeroespacial.

Especificaciones Técnicas

Tamaño:	10 × 10 × 10 cm (1U)
Masa:	1,33 kg
Órbita:	LEO (Baja Órbita Terrestre)
Altitud:	~400 kilómetros
Período Orbital:	~90 minutos
Objetivo:	Monitoreo ionosférico educativo





2. Objetivos de la Misión

IONOSCAN persigue tres objetivos estratégicos interconectados:

OBJETIVO EDUCATIVO

- Permitir que estudiantes de ingeniería aeroespacial desarrollen y operen una misión espacial real.
- Proporcionar experiencia práctica en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto espacial.
- Integrar conocimientos teóricos con aplicación práctica en sistemas aeroespaciales complejos.

OBJETIVO CIENTÍFICO

- Medir y caracterizar propiedades eléctricas de la ionósfera terrestre (densidad electrónica, temperatura).
- Validar modelos ionosféricos globales mediante comparación con datos in-situ.
- Contribuir al entendimiento de variabilidad ionosférica temporal y espacial.

OBJETIVO DE DATOS

- Generar datasets de mediciones ionosféricas para investigación y publicación científica.
- Mejorar predicción de propagación de ondas de radio en aplicaciones de comunicación y navegación.

3. Subsistemas Principales

El satélite integra cinco subsistemas especializados que trabajan de forma coordinada:

OBC	**Computadora a Bordo**	Procesa datos y controla todos los subsistemas del satélite
EPS	**Sistema de Energía**	Paneles solares y baterías para alimentación continua
TT&C	**Comunicaciones**	Antenas para transmisión y recepción de datos desde Tierra
AOCS	**Control de Actitud**	Ruedas de reacción para orientación del satélite en órbita
Payload	**Sonda de Langmuir**	Instrumento científico para mediciones ionosféricas avanzadas

Conclusiones

Capacidad Científica Real

IONOSCAN demuestra que un satélite pequeño (1U) puede lograr objetivos científicos reales y contribuir a la investigación global de la ionósfera.

Valor Educativo Incalculable

La misión proporciona a estudiantes experiencia práctica en todas las disciplinas de ingeniería espacial, superando ampliamente el alcance de cualquier simulación académica.

Desafíos que Forman Ingenieros

Los desafíos inherentes del diseño y operación proporcionan invaluable experiencia en resolución de problemas complejos, preparando a los estudiantes para carreras en ingeniería aeroespacial.